

Billar-Metegol

Simulación dirigida por eventos y búsqueda de la configuración óptima

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

(72.25) Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Introducción

El sistema

- ▶ Mesa de metegol con un arco en cada pared corta
- ▶ Obstáculos fijos que guían a las pelotas hacia los arcos
- ▶ N esferas rígidas idénticas (masa m_i , radio R_i)
- ▶ Sin fuerzas de largo alcance ni rozamiento

Modelo matemático: partículas

- Vuelo libre de las partículas:

$$x_i(t) = x_i(0) + v_{x_i} t, \quad y_i(t) = y_i(0) + v_{y_i} t$$

- Colisión elástica i - j ($\sigma = R_i + R_j$; $\Delta v = v_j - v_i$, $\Delta r = r_j - r_i$):

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}$$

- Actualización post-choque:

$$vx_i^d = vx_i^a + J_x / m_i,$$

$$vy_i^d = vy_i^a + J_y / m_i,$$

$$vx_j^d = vx_j^a - J_x / m_j,$$

$$vy_j^d = vy_j^a - J_y / m_j.$$

Modelo matemático: contorno

- Pared u obstáculo fijo ($m \rightarrow \infty$), colisión elástica:

$$vx_i^d = -vx_i^a \quad (\text{pared vertical}), \quad vy_i^d = -vy_i^a \quad (\text{pared horizontal}).$$

- Obstáculo circular fijo ($m \rightarrow \infty$), colisión elástica ($c_n = c_t = 1$):

$$\hat{e}_n = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad \hat{e}_t = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$$

$$v^d = R(-\alpha) S(c_n, c_t) R(\alpha) v^a$$

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad S(c_n, c_t) = \begin{pmatrix} -c_n & 0 \\ 0 & c_t \end{pmatrix}$$



Intro.



Impl.



Sim.



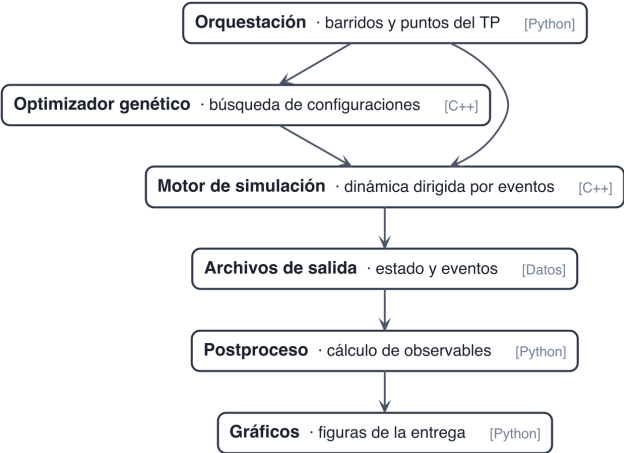
Resultados



Conc.

Implementación

Arquitectura del código





Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Simulaciones

Observables

- ▶ $N_g(t)$: partículas que ya atravesaron un arco.
- ▶ $F_u(t) = N_g(t)/N$: fracción de partículas usadas.
- ▶ t_{90} : primer instante con $F_u(t) \geq 0.9$.
- ▶ $\langle t_{90} \rangle_n$: promedio de t_{90} sobre n realizaciones.
- ▶ $\text{DCM}(t)$: desplazamiento cuadrático medio

$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i(t) - r_i(0)|^2 \approx 4 D t,$$

con D el coeficiente de difusión, ajustado en el tramo lineal.

Configuraciones estudiadas

Configuración	Obstáculos	Método	Se barre
Mesa vacía	ninguno	baseline	—
Círculo	1, centrado	barrido exhaustivo	radio R
Quad	K c. simetría quad	Algoritmo genético (GA)	$K \in \{5, 9, 13, 17\}$
Pared	pared de círculos	Algoritmo genético (GA)	grano, puntos de perfil

Algoritmo genético

$$\text{Fitness} \quad f(s) = \begin{cases} t_{90}(s) & F_u \geq 0.9 \\ t_{\text{máx}} + \alpha (90 - N_g(t_{\text{máx}})) & \text{si no} \end{cases}$$

$$\langle t_{90} \rangle_5 = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^5 f(s_j), \quad 5 \text{ semillas por generación}$$

Selección Torneo de 3

Cruza BLX- α : $g_h \sim U[g_{\min} - 0.3 \Delta, g_{\max} + 0.3 \Delta]$, $\Delta = g_{\max} - g_{\min}$

Mutación $g' = g + \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ con prob. 0.3 por gen, σ decrece con las generaciones

Elitismo 2 mejores

Validación Ganadores: $\langle t_{90} \rangle_{100}$



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Resultados

Animaciones

Mesa vacía



Video: <https://youtu.be/TODO>

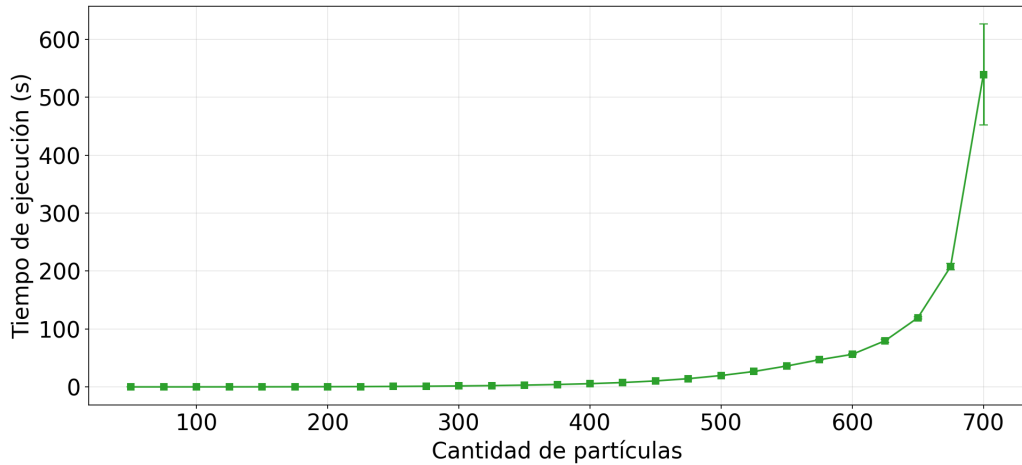
Configuración óptima



Video: <https://youtu.be/TODO>

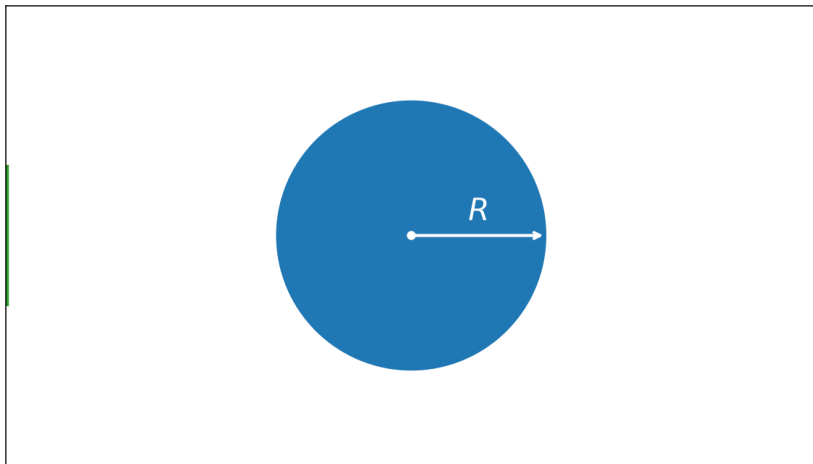
Tiempo de ejecución vs Cantidad de partículas

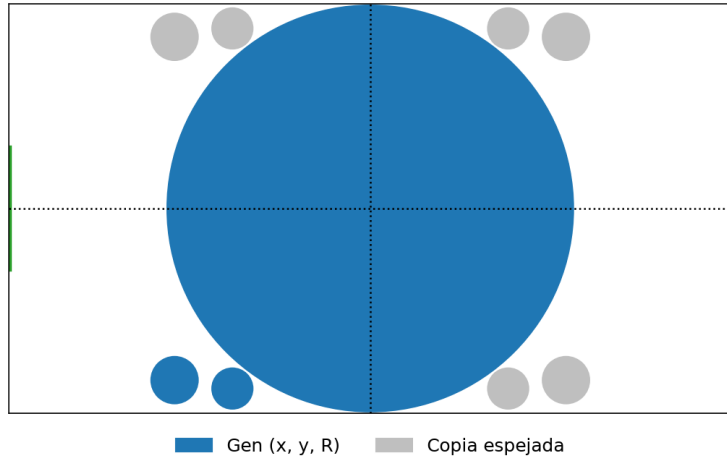
Sin obstáculos, $t_f = 30$ s



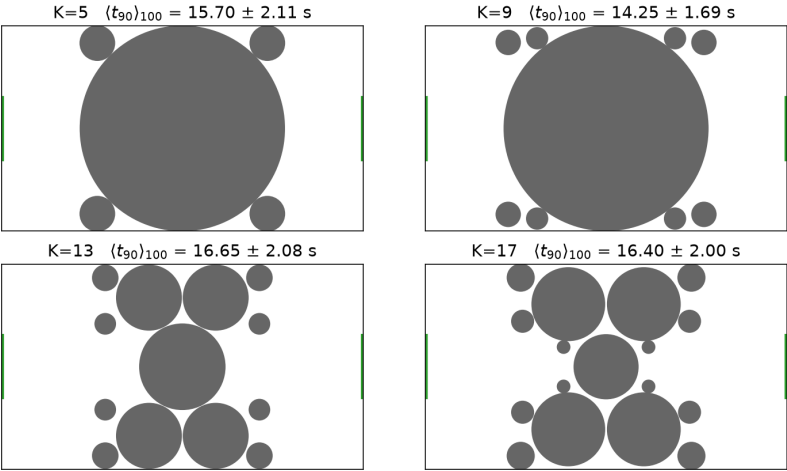
Círculo: codificación

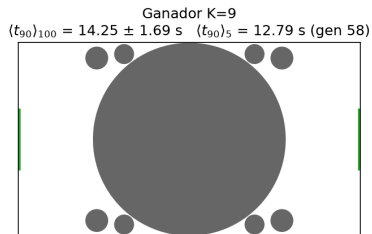
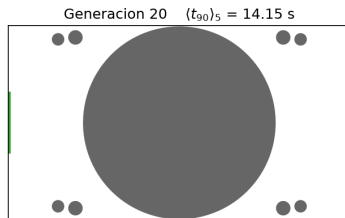
$$R \in \{0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.34\} \text{ m}$$



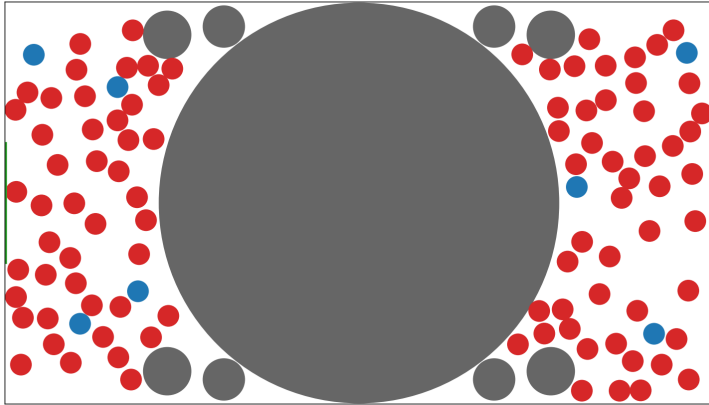
$K \in \{5, 9, 13, 17\}$, pobl. 48, 60 gen.

Quad: geometrías propuestas por el GA



$K = 9$ 

Quad: mejor resultado

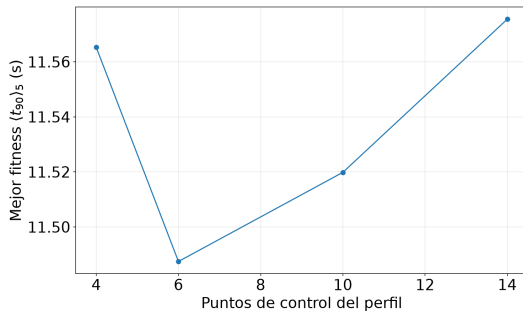
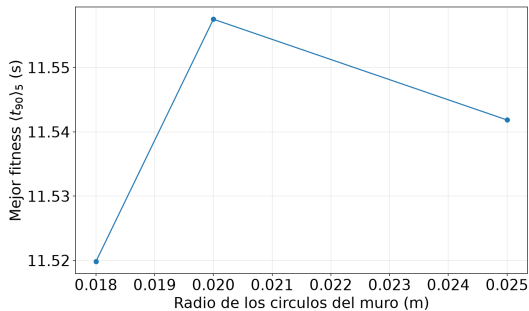


Video: <https://youtu.be/TODO>

● Gen (profundidad) -●- Perfil interpolado

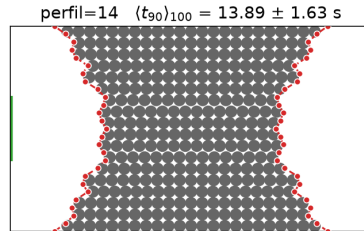
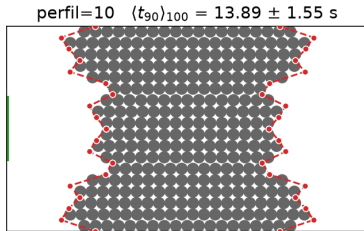
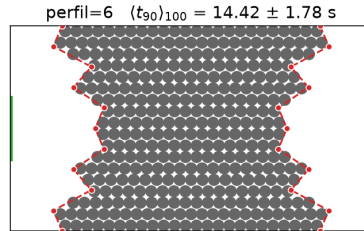
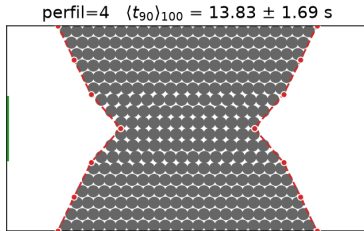
Pared: hiperparámetros

Pobl. 40, 80 gen.



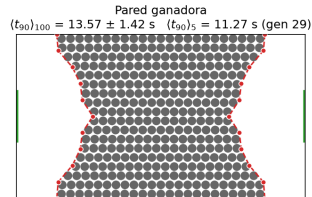
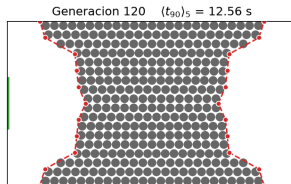
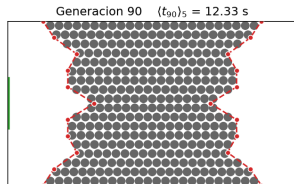
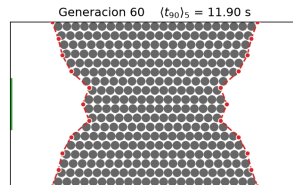
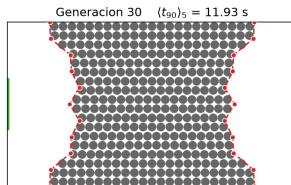
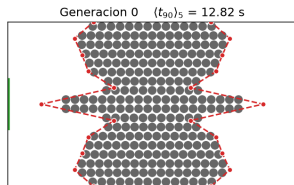
Pared: geometrías por puntos de perfil

Grano 0.018 m, pobl. 40, 80 gen.

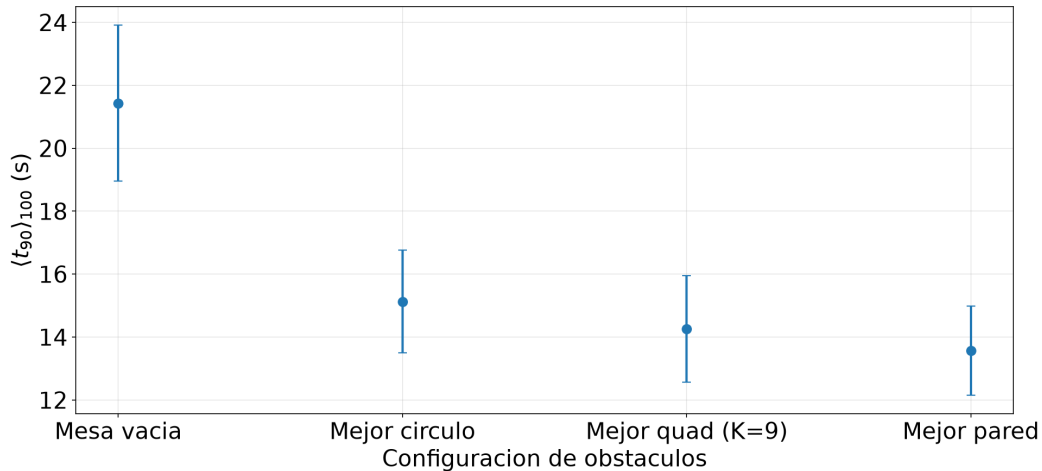


Pared: evolución del ganador

6 puntos, pobl. 64, 150 gen.

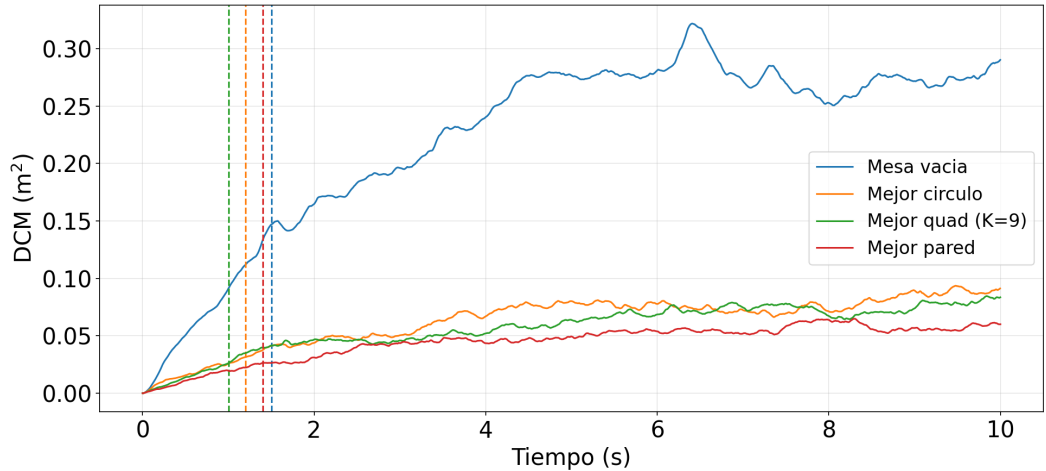


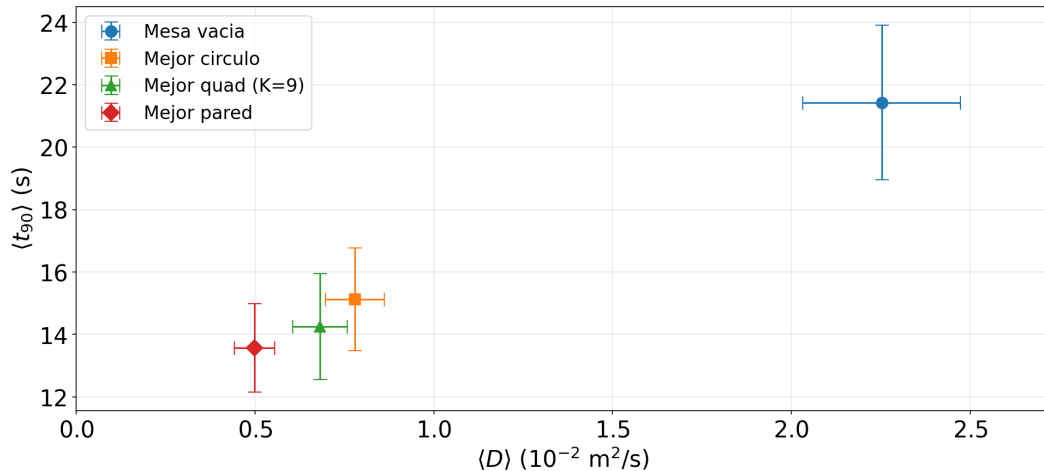
Comparación final



29 / 35

DCM vs Tiempo



$\langle D \rangle$ vs $\langle t_{90} \rangle$ 



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Configuración elegida

Competencia



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Conclusiones



Conclusiones





Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

¡Gracias!